CAPÍTULO 84

MAREO Y VÉRTIGO

Helena León López | José M.ª Martínez Ávila

1. INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN

Mareo es un término poco específico que engloba un amplio espectro de síntomas, como por ejemplo inestabilidad espacial, presíncope, astenia e incluso los derivados de la patología psiquiátrica.

Vértigo es el síntoma predominante de una afectación aguda del sistema vestibular, tanto de origen periférico como central. El paciente con vértigo presenta una ilusión de movimiento, propio o del entorno, generalmente de tipo giro, aunque no exclusivamente.

2. CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA

El vértigo se clasifica en vértigo periférico, cuando se encuentran afectados la primera neurona o el órgano terminal del sistema vestibular (máculas de sáculo y utrículo o en crestas de los canales semicirculares), y en vértigo central, cuando la afectación se produce en los núcleos vestibulares o por encima de ellos. En la **tabla 1** se muestran las diferencias entre vértigo periférico y vértigo central. Dentro de las patologías que se engloban en la categoría de vértigo periférico, destacamos las siguientes:

Tabla 1. Diferencias entre vértigo periférico y vértigo central

SÍNTOMAS	VÉRTIGO PERIFÉRICO	VÉRTIGO CENTRAL
Comienzo	Brusco	Insidioso
Intensidad	+++	+
Evolución	Episódico	Continuo, progresivo
Duración	De segundos a días	Meses
Cortejo vegetativo	+++	+
Hipoacusia	+++	-
Empeoramiento con cambio postural	+++	+/-
Alteraciones neurológicas	-	+

2.1. VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO

Se produce por la movilización de las otoconias. Se presenta como un episodio brusco de vértigo que aparece con los cambios de posición, con una duración escasa, de segundos o pocos minutos, acompañado de nistagmo, sin cortejo vegetativo y que puede presentar exploración normal, salvo por pruebas posicionales de provocación.

2.2. NEURITIS VESTIBULAR

Es un síndrome inflamatorio producido tras una infección vírica que aparece como un episodio agudo que cursa con náusea intensa, vómitos, vértigo y marcha inestable. Si se acompaña de

hipoacusia unilateral se denomina *laberintitis*. El herpes zóster ótico se denomina *síndrome de Ramsay-Hunt*.

2.3. SÍNDROME DE MÉNIÈRE (HIDROPS LABERÍNTICO)

Incluye crisis caracterizadas por la tríada hipoacusia, acúfenos y crisis de vértigo rotatorio, de unas horas de duración, acompañado de náuseas y vómitos y con intervalos asintomáticos intercrisis.

2.4. SÍNDROME DE COGAN

Es un proceso autoinmune que presenta las mismas características clínicas que el síndrome de Ménière.

De las causas de vértigo de origen central, la más frecuente es el accidente cerebrovascular (ACV), principalmente de origen isquémico. Otras son:

2.5. INSUFICIENCIA VERTEBROBASILAR

Cursa con vértigo, síntomas visuales (disminución de la agudeza visual, hemianopsia, diplopía), disartria y alteraciones motoras y cerebelosas.

2.6. SÍNDROME DE WALLENBERG (INFARTO DE LA ARTERIA CEREBELOSA POSTERO-INFERIOR)

Incluye vértigo súbito, náuseas, vómitos, hipo por compromiso del centro respiratorio, diplopía, disfonía, disfagia y disartria por compromiso del núcleo ambiguo, hipoalgesia y termoanestesia facial ipsilateral, dolor facial ipsilateral e hipoalgesia y termoanestesia de tronco y extremidades (contralaterales a la lesión).

2.7. ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE (ESCLEROSIS MÚLTIPLE)

Se presenta como inestabilidad crónica o episodios recidivantes de inestabilidad.

2.8. OTROS

Se incluyen tumores del ángulo pontocerebeloso, con síntomas progresivos por compresión, epilepsia, formando parte de las crisis focales simples, migraña vestibular, lesiones intrínsecas del tronco encéfalo, malformaciones vasculares y defectos de la unión cervicooccipital, de Klippel-Feil o de Arnold-Chiari.

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y EXPLORACIÓN FÍSICA

En la anamnesis se debe interrogar sobre la forma de presentación y la evolución de los episodios, la presencia de sensación de giro, los antecedentes de episodios similares, el empeoramiento de los síntomas con los cambios posturales, la presencia de hipoacusia y otros síntomas relacionados con patología otorrinolaringológica, la presencia de síntomas neurológicos y otra sintomatología asociada referida por el paciente, como cefalea, náuseas, vómitos, antecedentes de traumatismo, fiebre y palpitaciones.

En la exploración física se incluyen la exploración cardiovascular (tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, auscultación cardiopulmonar y pulsos carotídeos) y la exploración neurológica (nivel de consciencia, pares craneales, dismetría, alteraciones motoras o sensitivas y rigidez de nuca y otros signos meníngeos, si hay fiebre), así como la exploración vestibular **(tabla 2)**.

3.1. OTOSCOPIA BILATERAL

Un tapón de cerumen o cuerpo extraño impactados en el tímpano pueden producir vértigo.

3.2. VALORACIÓN DE LA PRESENCIA DE NISTAGMO

El nistagmo es un movimiento rítmico e involuntario de los ojos con una fase lenta en una dirección (hacia el lado patológico) y otra rápida (compensatoria) hacia el lado opuesto que, por convención, es la dirección del nistagmo. Puede ser horizontal, vertical, rotatorio o mixto. El nistagmo espontáneo indica un proceso patológico excepto cuando se produce en la mirada extrema y desaparece si esta se mantiene. El nistagmo provocado aparece tras determinadas pruebas posicionales de afectación laberíntica, siendo la prueba de Dix-Hallpike la más utilizada **(figura 1)**.

Figura 1. Prueba de Dix-Hallpike.

Tras la explicación al paciente, se le coloca en sedestación en una camilla, se le rota suavemente la cabeza hacia un lado y bruscamente se le reclina hacia atrás, quedando la cabeza por debajo de la horizontal y haciendo que el paciente mire un dedo del examinador de manera que la mirada quede hacia abajo y hacia ese mismo lado. El nistagmo debe aparecer en 15 s. Si no, tras colocar de nuevo al paciente en la posición inicial, se realiza de nuevo la maniobra, esta vez con la cabeza neutra y la mirada hacia arriba. En tercer lugar, se repite con la cabeza rotada en el sentido inverso al inicial. En pacientes con enfermedad vestibular esta prueba desencadena el vértigo y provoca la aparición del nistagmo.

3.3. PRUEBA DE ROMBERG

Se coloca al paciente en bipedestación con los pies juntos y los ojos cerrados. En el vértigo periférico, el paciente presenta oscilación y caída hacia el lado lesionado. En el vértigo central hay oscilaciones no sistematizadas, el paciente cae hacia diferentes direcciones y no se corrige con la apertura de ojos. Se considera Romberg positivo cuando el paciente no consigue mantener la posición inicial.

3.4. PRUEBA DE INDICACIÓN DE BARANY

Mide la lateralización de los miembros superiores del paciente de pie o sentado al tener los brazos extendidos con dedos flexionados excepto los índices y confrontándolos con los del examinador, con los ojos cerrados. En alteraciones laberínticas se produce una desviación de ambos índices simétricamente hacia el lado de la lesión.

3.5. PRUEBA DE MARCHA DE BABINSKI-WEIL

Se hace caminar al paciente 3-5 pasos hacia adelante y 3-5 pasos hacia atrás repetidamente con los ojos cerrados. En el síndrome vestibular periférico la marcha en estrella es característica, con tendencia a girar hacia el lado lesionado, y se corrige al abrir los ojos. En el síndrome vestibular central hay marcha inestable, sin lateralización clara y que no se corrige al abrir los ojos.

3.6. PRUEBA DE MARCHA DE UNTERBERGER

El paciente debe simular caminar 30-40 pasos en 30 s, sin avanzar, con los ojos cerrados, los brazos pegados al cuerpo y levantando las rodillas. En las lesiones periféricas el paciente se desvía un ángulo superior a 30º en dirección al lado lesionado.

3.7. PRUEBA DE PROVOCACIÓN DE LA FÍSTULA

Aparece el nistagmo al aumentar la presión del conducto auditivo externo, como presionar sobre el trago.

Tabla 2. Diferencias en la exploración del vértigo periférico y del vértigo central

SÍNTOMAS	VÉRTIGO PERIFÉRICO	VÉRTIGO CENTRAL
Nistagmo: se denomina hacia el lado de la fase rápida. La fase lenta es ipsilateral al lado de menor estimulación laberíntica (el normal si es por patología irritativa y el patológico si es destructiva) Nistagmo espontáneo: fijación de la mirada en un punto a 1 m del paciente en las 5 posiciones (al frente, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha). Nistagmo provocado: con la prueba de Dix-Hallpike y con la prueba de provocación	• Horizontal, horizontorrotatorio • Unidireccional, en todas las posiciones de la mirada • Abolición con la fijación de la mirada	• Vertical, rotatorio, o mixto • Dirección variable según las distintas posiciones de la mirada • No abolición con la fijación de la mirada
Prueba de indicación de Barany: al confrontar los miembros superiores del paciente con los del médico, con los ojos cerrados, se valora si existe desviación simétrica	Desviación hacia el lado lesionado	No aparece desviación o aparece desviación hacia el lado sano
Marcha de Babinski-Weil: se hace caminar al paciente 3-5 pasos hacia adelante y 3-5 pasos hacia atrás repetidamente con los ojos cerrados	Marcha en estrella, con giro hacia el lado lesionado que se corrige con la apertura ocular	Marcha inestable, sin lateralización y que no se corrige con la apertura ocular
Marcha de Unterberger: se hace simular al paciente que camina 30-40 pasos en 30 s, sin avanzar, con los ojos cerrados, los brazos pegados al cuerpo y levantando las rodillas	Desviaciones superiores a un ángulo de 30º hacia el lado lesionado	No presenta desviaciones superiores a 30º pero sí aumenta la amplitud de las oscilaciones al apoyarse en uno y otro pie
Romberg: valora la estabilidad del paciente en posición de bipedestación con los pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo y los ojos cerrados	Oscilación y caída hacia el lado lesionado Corrección con la apertura ocular	Oscilaciones no sistematizadas, el paciente cae hacia diferentes direcciones; no se corrige con la apertura ocular

4. DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En todo paciente con sospecha de vértigo periférico es conveniente realizar una glucemia capilar y un electrocardiograma (ECG). Si la sospecha clínica es de vértigo de origen central, se deben solicitar además una tomografía computarizada (TC) craneal y las pruebas complementarias pertinentes según la sospecha etiológica.

5. TRATAMIENTO

5.1. MEDIDAS GENERALES

Incluyen reposo en cama, generalmente en decúbito lateral sobre el lado afecto y con fijación de la mirada para conseguir reposo vestibular, y dieta absoluta o líquida si el paciente no presenta intolerancia oral.

5.2. MANIOBRAS POSICIONALES

Las maniobras más utilizadas son las del canal semicircular posterior, que es el afectado de manera más frecuente, como la maniobra de Epley **(figura 2)** o la maniobra de Semont.

Figura 2. Maniobra de Epley.

Consiste en cuatro posiciones de 30 s cada una. Con el paciente inicialmente en sedestación en la camilla con las piernas estiradas, se le realiza una rotación de la cabeza hacia un lado de unos 45º. A continuación, de manera súbita, se coloca al paciente en decúbito supino con una leve hiperextensión cervical. Posteriormente se realiza una rotación cervical de 90º hacia el lado opuesto. El siguiente paso consiste en una nueva rotación de cabeza de 90º hacia el mismo lado, a la vez que el paciente rota el cuerpo hasta conseguir el decúbito lateral, con lo que el paciente dirige su mirada hacia el suelo. Por último, se vuelve a colocar al paciente en sedestación en la camilla. Cada vez que aparezca el nistagmo se debe esperar 30 s hasta que desaparezca.

5.3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Se debe tener en cuenta que no existe evidencia científica de fármacos efectivos como tratamiento definitivo del vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) o de sustitutos de las maniobras de reposicionamiento canalicular.

5.3.1. Sedantes vestibulares

- Sulpirida: cápsulas de 50 mg y comprimidos de 200 mg a dosis de 150-300 mg/24 h v.o. Ampollas de 100 mg a dosis de 100 mg/8 h i.m.
- Betahistina: comprimidos de 8 y 16 mg a dosis de 8-16 mg/8 h v.o.
- Tietilperazina: cápsulas de 6,5 mg a dosis de 6,5 mg/8-24 h. Se recomienda mantener el tratamiento lo menos posible, usualmente 48-72 h.

5.3.2. Antieméticos

Si el paciente presenta un síndrome emético intenso, puede ser útil administrar metoclopramida (ampollas de 10 mg) a dosis de 10 mg/8 h i.v. o i.m.

5.3.3. Sedantes centrales

Se usa el diazepam: comprimidos de 5 y 10 mg a dosis de 5 mg/8 h v.o. Ampollas de 10 mg a dosis de 10 mg/8 h i.m. o i.v. Como alternativas podremos utilizar midazolam (ampollas de 15 y 5 mg) en dosis de 0,1 mg/kg i.m. o lorazepam (comprimidos de 1 mg) en dosis de 1 mg/8 h s.l.

5.3.4. Corticoides

En los casos resistentes al tratamiento, puede ser útil el tratamiento con metilprednisolona i.v. en dosis inicial de 60 mg y con dosis de mantenimiento de 20 mg/8 h.

6. DESTINO DEL PACIENTE

Los pacientes con vértigo de características centrales deben ser valorados por el Servicio de Neurología y suelen requerir ingreso, especialmente cuando existe ACV. Los pacientes con vértigo periférico de intensidad leve o moderada y con buena respuesta al tratamiento instaurado en Urgencias pueden ser dados de alta del Servicio de Urgencias y realizar seguimiento ambulatorio por parte de Atención Primaria.

Deben quedar en el área de observación del Servicio de Urgencias los pacientes con vértigo periférico moderado o grave que no hayan mejorado con el tratamiento, así como los pacientes con intolerancia oral, que por tanto requieran continuar con el tratamiento por vía intravenosa. Los pacientes con vértigo en los que tras la exploración no se haya llegado a concluir si el origen es central o periférico, deben continuar el estudio en el Servicio de Urgencias.

La rehabilitación vestibular puede optimizar el uso de los sistemas visual y somatosensorial para mantener la estabilidad postural y visual. Esta rehabilitación tiene buenos resultados en lesiones tanto periféricas como centrales, aunque se obtienen los mejores resultados en las lesiones periféricas unilaterales. Las indicaciones de la rehabilitación vestibular se resumen en la **tabla 3**.

Tabla 3. Indicaciones de la rehabilitación vestibular

Lesión vestibular estable no compensada	Unilateral: neuritis vestibular, neurinoma, neurectomía Bilateral: ototoxicidad, traumatismo
Vértigo episódico con inestabilidad	Síndrome de Ménière, VPPB, fístula perilinfática, migraña vestibular
Multifactorial en ancianos	Presbivértigo
Psicógeno	Vértigo postural fóbico
Vértigo postraumático	Traumatismo craneoencefálico, contusión laberíntica, latigazo cervical
Etiología desconocida	Hallazgos vestibulares periféricos desencadenados por el movimiento

VPPB: vértigo posicional paroxístico benigno.

Puntos clave/recuerda

- El mareo es un síntoma muy inespecífico, por lo que la anamnesis exhaustiva y la exploración física detallada son fundamentales para establecer el diagnóstico.
- La exploración del nistagmo en un paciente con vértigo se considera tan importante como la valoración del ECG en un paciente con dolor torácico.
- La presencia de síntomas auditivos puede orientar el diagnóstico hacia vértigo periférico y la presencia de clínica neurológica orienta hacia vértigo central.
- Ante la sospecha de vértigo de origen central, debe solicitarse TC cerebral.
- No existe evidencia científica de fármacos efectivos como tratamiento definitivo del VPPB o de sustitutos de las maniobras de reposicionamiento canalicular.
- La rehabilitación vestibular puede optimizar el uso de los sistemas visual y somatosensorial para mantener la estabilidad postural y visual, teniendo buenos resultados tanto en lesiones periféricas como centrales, aunque se obtienen los mejores resultados en las lesiones periféricas unilaterales.